

Guia de Instalação - Magma v1.8.0

Introdução

Magma é uma plataforma open-source para construção e operação de redes móveis (núcleos 4G/5G) de forma ágil e flexível, baseada em nuvem. Ela foi originalmente desenvolvida pela equipe Connectivity do Facebook (Meta) e disponibilizada como código aberto em 2019, tendo passado a ser um projeto da Linux Foundation em 2021. O Magma fornece um núcleo de pacote móvel (packet core) extensível e de baixo custo, com ferramentas avançadas de automação e gerenciamento de rede. A plataforma suporta diversas tecnologias de acesso (LTE, 5G e Wi-Fi), permitindo a criação de redes privadas, expansão de cobertura em áreas remotas e integração com o core de operadoras tradicionais. Em outras palavras, é uma solução cloud-native que simplifica a implantação de redes celulares, levando o núcleo de rede para mais próximo da borda (edge) e automatizando operações comuns (configuração, atualizações, provisionamento, etc.).

Arquitetura e Componentes do Magma

O Magma é composto por três componentes principais:

- Orchestrator (Orc8r): controlador centralizado que gerencia, configura e monitora os Access Gateways (AGW). Fica geralmente na nuvem.
- NMS (Network Management System): interface gráfica web para gerenciamento de redes, gateways, estações rádio-base, SIMs e políticas.
- Access Gateway (AGW): gateway que conecta os usuários ao núcleo da rede, com funções como MME, SGW, PGW, PCRF.

Sobre o Script de Instalação

Este script automatiza a instalação do Magma v1.8.0 no Linux, realizando:

- Limpeza de instalações anteriores
- Instalação de dependências (Docker, Ansible, Open vSwitch)
- Clonagem do repositório Magma
- Geração de certificados TLS autoassinados
- Build das imagens Docker do Orchestrator
- Execução do Orchestrator e da NMS (UI)
- Criação de conta admin
- Instalação e configuração do Access Gateway (AGW)
- Configuração de rede com netplan

Pré-requisitos

- Sistema Operacional: Ubuntu 20.04 LTS (recomendado) ou 22.04 com ajustes
- Permissões: usuário com privilégios sudo
- Recursos mínimos: 2 CPUs, 8 GB RAM, 30+ GB de disco
- Conectividade: acesso à internet
- DNS ou /etc/hosts configurado para magma.test e subdomínios

Instruções de Uso

1. Clone ou copie o script.
2. Dê permissão e execute: `chmod +x setup.sh ./setup.sh`
3. Responda "y" para limpar instalações antigas, se desejar.
4. Aguarde as etapas: dependências, certificados, imagens, containers.
5. Acesse a interface em <https://magma-test.magma.test/> Usuário: `admin@magma.test` Senha: `password1234`

Observações: a versão mais recente do Magma possui algumas inconsistências relacionadas à manutenção de seu suporte. Dessa forma, recomenda-se a substituição do clone do repositório pelo download da pasta através do seguinte link do Drive:

https://drive.google.com/file/d/19Vn80XCvW4FZCRspA5wV8pGqyjhCo_8y/view?usp=sharing

A pasta acima possui diversos patches aplicados, e recomenda-se sua utilização caso não deseje solucionar todos os problemas um por um.

Registro do AGW

1. Rode: `docker exec magmad show_gateway_info.py`
2. Copie o Hardware ID e Challenge Key.
3. Acesse a NMS > Equipamentos > Gateways > Adicionar.
4. Preencha os campos e salve.

Observações Finais

- O script desativa verificação GPG e remove tarefas com chave expirada.
- O instalador do AGW é rodado duas vezes (primeira falha esperada).
- Interface eth1 configurada com IP 192.168.4.2/24 (editável no script).

Este ambiente é voltado para fins de teste e desenvolvimento. Para produção, recomenda-se configuração distribuída, uso de certificados válidos e reforço de segurança.